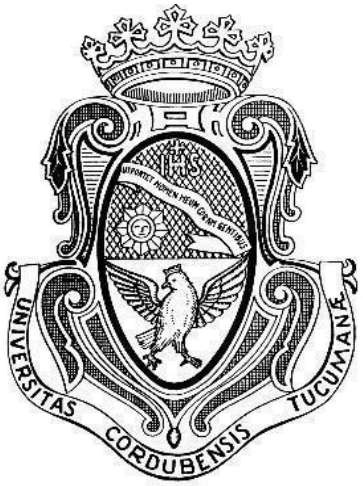


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

COMUNICACIONES DE DATOS

INFORME DE LABORATORIO 4

GRUPO
LA LA LAN

ALUMNOS

Castellano, Juana - 45.408.569

Fernandez Bonilla, Pilar - 44.475.509

Palacio Luis- 40609862

Rodriguez Cappellari Leandro -44295349

ACTIVIDAD 1:

Alcance de Redes y Virtualización

a) **Investigar cómo se clasifican las redes según su alcance. Mencionar brevemente las características principales de cada una y colocar en cada cuadro de la Figura el acrónimo de red que corresponda.**

ACRÓNIMO	NOMBRE	ALCANCE	CARACTERÍSTICAS
PAN	Personal Area Networks	muy pequeño	• las PAN se utilizan principalmente para conectar periféricos en el ámbito del ocio y de los hobbies, ejemplo: celular, smartwatch o auriculares.
LAN	Local Area Network	Pequeño	• Conecta dispositivos dentro de una casa, oficina, laboratorio, edificio, etc. Generalmente es de propiedad privada y tiene alta velocidad. • La transmisión de datos tiene lugar o bien de manera electrónica a través de cables de cobre o mediante fibra óptica de vidrio.
MAN	Metropolitan Area Network	Grande	• Red de área metropolitana es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN en una zona geográficamente cercana
WAN	Wide Area Network	Mediano	• Se extienden por zonas geográficas como países o continentes. • El número de redes locales o terminales individuales que forman parte de una WAN es, en principio, ilimitado.
GAN	Global Area Network	Global	• Interconecta redes a escala mundial. Puede considerarse una extensión de las WAN a nivel global. • Una red global como Internet recibe el nombre de Global Area Network

b) **¿Qué es una vLAN? ¿Cómo se clasifican?**
Una vLAN es una tecnología de red nos permite crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física, haciendo uso de switches gestionables que soporta VLANs para segmentar adecuadamente la red. También es muy importante que los routers que utilicemos soportan VLAN, de lo contrario, no podremos gestionarlas todas ni permitir o denegar la comunicación entre ellas.

VLAN nativa

La VLAN nativa, también denominada VLAN 1, es la VLAN por defecto en un switch, y su función principal es manejar el tráfico que no lleva información con etiqueta de VLAN.

802.1Q VLAN Tagging

Es el tipo de VLAN más utilizada, hace uso del estándar 802.1Q para etiquetas o quitar

la etiqueta a las VLANs. Este estándar consiste en introducir una cabecera 802.1Q dentro de la trama Ethernet que todos conocemos, con el objetivo de diferenciar las diferentes VLANs que tengamos configuradas. Este estándar no encapsula la trama original de Ethernet, sino que añade 4 bytes al encabezado Ethernet original, además, el cambio de «EtherType» se cambia al valor 0x8100 para señalar que se ha cambiado el formato de la trama.

VLAN basadas en puerto

También conocida como Port Switching en los menús de configuración de los routers y switches, se trata de la más extendida y utilizada por switches de gama muy baja. Cada puerto se asigna a una VLAN y los usuarios que estén conectados a ese puerto pertenecen a la VLAN asignada. Los usuarios dentro de una misma VLAN poseen visibilidad los unos sobre los otros, aunque no a las redes locales virtuales vecinas. Por esto mismo, la ventaja de este tipo es el hecho de que es tanto fácil de implementar como que sirve igualmente para lograr mejorar la seguridad, al igual que es más que suficiente para llegar a reducir el tráfico de difusión.

VLAN basadas en MAC

El razonamiento es similar a la anterior, salvo que en vez de ser una asignación a nivel de puerto lo es a nivel de dirección MAC del dispositivo. La ventaja es que permite movilidad sin necesidad de que se tengan que aplicar cambios en la configuración del switch o del router. El problema parece bastante claro: añadir todos los usuarios puede resultar tedioso.

VLAN etiquetadas

Aquí veremos el etiquetado 802.1q que se define en el estándar IEE 802.1q. Permite a un dispositivo en red, agregar información a una trama en la capa 2, de forma que puede identificar la pertenencia a VLAN del marco. Este etiquetado permite que los entornos en red tengan VLAN, la cual abarca varios dispositivos. Un solo dispositivo recibe el paquete, lee la etiqueta y reconoce la VLAN a la que pertenece la trama. En algunos dispositivos, no se admite la recepción de paquetes etiquetados y no etiquetados en la misma interfaz de red. Si sucede esto, debemos contactar con los administradores para que solucionen el problema.

VXLAN

Se trata de una red de área local virtual extensible. Esta superpone redes de capa 2, en una infraestructura de capa 3, encapsulando tramas de capa 2 en paquetes UDP.

Cada una de estas redes de superposición, se conoce como segmento VXLAN, y se identifica mediante un identificador único de 24 bits. Este se denomina VXLAN Network Identifier (VNI). En cuanto a los dispositivos, solo pueden comunicarse entre sí si se encuentran dentro de la misma VXLAN.

VLAN Híbrida

Están basadas en que los paquetes de datos que se distribuyen según el etiquetado que se les ha asignado, y a mayores de esto, la división de la red queda marcada por una conexión deliberada de los puertos.

VLAN de gestión

Es una práctica en el diseño de redes que se utiliza exclusivamente para la administración de dispositivos de red. Su función principal es crear un entorno aislado donde el tráfico relacionado con las operaciones de gestión, configuración y monitoreo de dispositivos pueda fluir sin interferencias del tráfico de datos de usuario. Esta segmentación asegura que las actividades de administración se lleven a cabo en un entorno controlado, lo que contribuye a la seguridad y eficiencia de la red.

VLAN de control

Se implementa para transportar tráfico específicamente destinado a funciones de control de red. Este tipo de VLAN está diseñado para manejar protocolos esenciales para el funcionamiento y mantenimiento de la red, como los protocolos de enrutamiento y etiquetado. Al separar este tráfico del resto de la red, se busca optimizar el rendimiento general y garantizar una gestión más eficiente de los procesos internos.

c) Investigar y resumir el protocolo IEEE 802.1Q. ¿Cómo se relaciona con las VLAN?

IEEE 802.1Q es un estándar que define un mecanismo para etiquetar (taggear) las tramas Ethernet, permitiendo que múltiples VLAN compartan un mismo enlace físico, especialmente en enlaces troncales (trunk).

Su función principal es agregar información a la trama Ethernet para identificar a qué VLAN pertenece. Esta información incluye el VLAN ID, que permite a los dispositivos de red distinguir el tráfico perteneciente a diferentes VLAN.

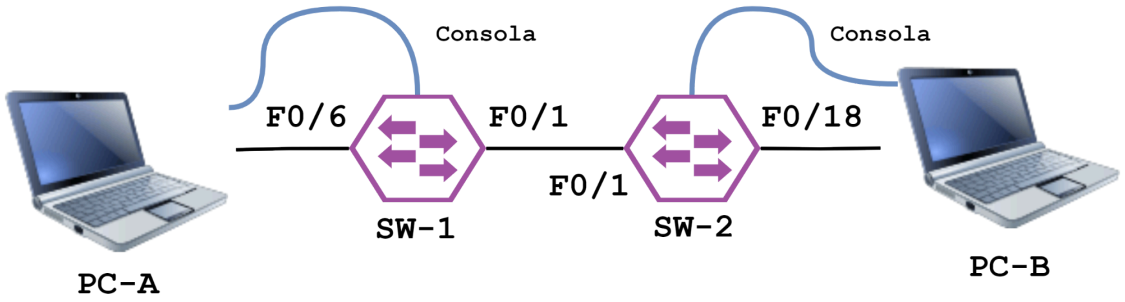
Las VLAN permiten separar lógicamente una red física en diferentes redes virtuales, mientras que IEEE 802.1Q proporciona el mecanismo necesario para identificar y transportar el tráfico de esas VLAN a través de un mismo enlace físico.

Por lo tanto, cuando varias VLAN deben comunicarse entre switches mediante un enlace trunk, IEEE 802.1Q permite identificar cada trama mediante una etiqueta (*tag*) asociada a su VLAN.

d) En el contexto de los dos ítems anteriores ¿Qué es el Tagging?

En este contexto, Tagging significa agregar una etiqueta (tag) 802.1Q a una trama Ethernet para indicar a qué VLAN pertenece.

ACTIVIDAD 2:
Implementaremos la siguiente topología en Packet-Tracer:



Con la siguiente Tabla de ruteo:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

A. Desde cada computadora, ingresar a la terminal y configurar los switch. Nombrar a los mismos sw1 y sw2 respectivamente.

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw1
sw1(config)#
```

```
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw-2
sw-2(config)#
```

B. Asignar contraseñas privilegiadas, de consola y vty.

```
sw1(config)#enable secret contrasena_exec
sw1(config)#line console 0
sw1(config-line)#password contrasena_consola
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#line vty 0 15
sw1(config-line)#password contrasena_vty
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#exit
```

```
sw-2(config)#enable secret contrasena_exec
sw-2(config)#line console 0
sw-2(config-line)#password contrasena_consola
sw-2(config-line)#login
sw-2(config-line)#exit
sw-2(config)#line vty 0 15
sw-2(config-line)#password contrasena_vty
sw-2(config-line)#login
sw-2(config-line)#exit
sw-2(config)#
```

C. Encriptar las contraseñas:

```
line con 0
 password 7 082243401D0B040417050D3B29242A3B3C3923
 login
!
line vty 0 4
 password 7 082243401D0B040417050D3B3C3F3D
 login
line vty 5 15
 password 7 082243401D0B040417050D3B3C3F3D
 login
```

```
line con 0
 password 7 082243401D0B040417050D3B29242A3B3C3923
 login
!
line vty 0 4
 password 7 082243401D0B040417050D3B3C3F3D
 login
line vty 5 15
 password 7 082243401D0B040417050D3B3C3F3D
 login
```

D. Configurar las redes VLAN para ambos switch según la tabla de direcciones provista.

```
sw1(config)#interface vlan 1
sw1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)#no shutdown
sw1(config-if)#exit
sw1(config)#exit
```

```
sw-2(config)#interface vlan1
sw-2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw-2(config-if)#no shutdown
sw-2(config-if)#exit
```

E. Desconectar todas las interfaces que no estén siendo utilizadas

```
sw1#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw1(config)#interface range f0/2 - 5, f0/7 - 24, gi0/1 - 2
sw1(config-if-range)#shutdown
```

```
sw1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual administratively down down
```

```
sw-2#config term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-2(config)#interface range f0/2 - 17, f0/19 - 24, gi0/1 - 2
sw-2(config-if-range)#shutdown
```

```
sw-2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual administratively down down
```

F. Guardar la configuración (write memory)

```
sw1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

```
sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

G. Testear comunicación usando pings entre las computadoras.

PC A

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC B

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

H. Crear VLANs en ambos switches. Ayuda:

Se crearon en ambos switches las VLAN 10 (Laboratorio), VLAN 20 (Bar) y VLAN 99 (Management), verificando su existencia mediante el comando show vlan brief.

```
sw1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw1(config)#vlan 10
sw1(config-vlan)#name Laboratorio
sw1(config-vlan)#vlan 20
sw1(config-vlan)#name Bar
sw1(config-vlan)#vlan 99
sw1(config-vlan)#name Management
sw1(config-vlan)#end
sw1#
```

I. Utilizar show vlan brief para visualizar la lista de VLANs en alguno de los switch. ¿Cuál es la VLAN utilizada por defecto?. Colocar el output en el informe.

Al utilizar show vlan brief se observa la creación de VLANs:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
10   Laboratorio                       active
20   Bar                               active
99   Management                        active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Además observamos que la VLAN utilizada por defecto es la VLAN 1 (default), a la cual pertenecen inicialmente los puertos de los switch que no fueron asignados a otra VLAN.

J. Asignar la PC-A a la VLAN Laboratorio.

```
show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                Gig0/2
10   Laboratorio                      active    Fa0/6
20   Bar                              active
99   Management                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
sw1#
```

K. Desde la VLAN 1, remover la ip de Management y configurarla para funcionar en la VLAN 99 (que configuramos como Management).

Se removió correctamente la dirección IP de la interfaz VLAN 1 y se asignó la dirección de administración 192.168.1.11 a la VLAN 99 (Management). La interfaz VLAN 99 se encuentra administrativamente activa (up), aunque su protocolo permanece temporalmente down debido a que aún no dispone de conectividad de capa 2 activa asociada a dicha VLAN.

```
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES manual up                    up
Vlan99                 192.168.1.11    YES manual up                    down
sw1#
```

L. Verificar el estado de la VLAN utilizando show vlan brief y el estado de las interfaces utilizando show ip interface brief. Colocar los output en el informe e interpretar.

Salida correspondiente a show vlan brief:

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                Gig0/2
10   Laboratorio                      active    Fa0/6
20   Bar                              active
99   Management                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
sw1#
```

Salida correspondiente a show ip interface brief:

```
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES manual up                    up
Vlan99                 192.168.1.11    YES manual up                    down
sw1#
```

Mediante el comando *show vlan brief* se verifico que las VLAN 10 (Laboratorio), 20 (Bar) y 99 (Management) se encuentran creadas y activas. Además, el puerto Fa0/6, correspondiente a PC-A, aparece correctamente asignado a la VLAN 10.

Con *show ip interface brief* se comprobó que la interfaz Vlan1 ya no posee dirección IP, mientras que la interfaz Vlan99 tiene configurada la dirección de administración 192.169.1.11. La interfaz Vlan99 aparece en estado up-down, lo que indica que se encuentra administrativamente habilitada, aunque aún no dispone de conectividad de capa 2 activa para dicha VLAN.

M. Asignar la PC-B a la VLAN Laboratorio en el sw2. Repetir el inciso k) pero para el sw2.

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                 Gig0/2
10   Laboratorio                       active    Fa0/6
20   Bar                               active
99   Management                        active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
sw-2(config)#
```

```
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES manual up                    up
Vlan99                 192.168.1.12    YES manual up                    down
sw-2#
sw-2#
```

N. Verificar la conectividad entre PC-A y PC-B utilizando pings. Verificar conectividad entre sw1 y sw2 utilizando pings. Interpretar los resultados.

Pings de los switchs:

```
sw1#ping 192.168.1.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

```
sw-2#ping 192.168.1.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Se verificó conectividad entre SW1 y SW2 mediante las interfaces de administración configuradas en la VLAN 99, confirmando que dicha VLAN es transportada correctamente por el enlace trunk.

Ping desde PC-A:

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping desde PC-B:

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

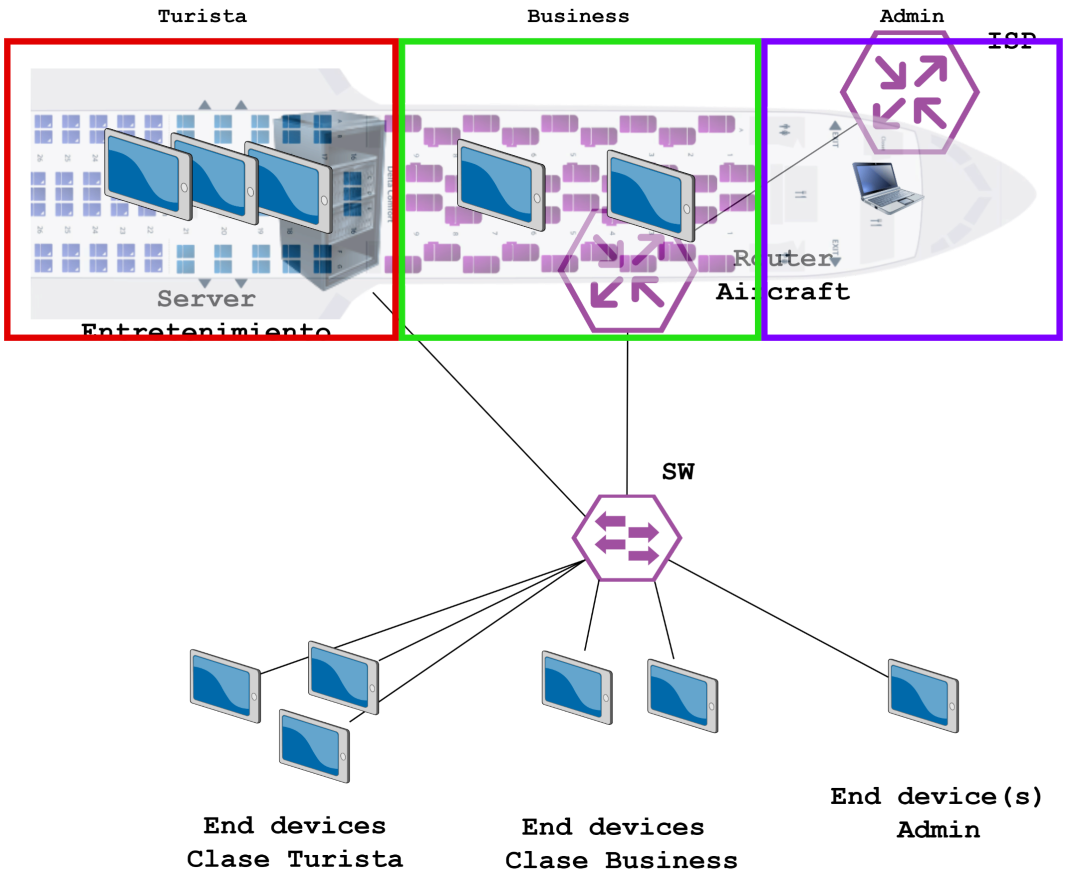
Se verificó la conectividad entre PC-A y PC-B mediante ping. Ambas computadoras pertenecen a la VLAN 10 (Laboratorio) y se encuentran en la misma subred, por lo que pueden comunicarse a través del enlace trunk entre los switches. Inicialmente la comunicación fallaba porque el puerto físico de PC-B (Fa0/18) permanecía asignado a la VLAN 1. Una vez reasignado a la VLAN 10, la conectividad se estableció correctamente.

ACTIVIDAD 3:

Utilizando lo que aprendimos sobre VLAN, e investigando la configuración de NAT y ACLs, simularemos el despliegue de una red LAN a bordo de una aeronave. La idea es la siguiente, tendremos tres segmentos:

i) **Clase Turista: acceso solo a un sistema de entretenimiento (server local)**
ii) **Clase Business: acceso a sistema de entretenimiento e internet.**
iii) **Administración: acceso total.**

Podés usar una topología de red como la siguiente:



Y la siguiente tabla de direccionamiento:

VLAN	Nombre	Red IP	Gateway	Acceso
10	Turista	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Solo servidor
20	Business	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servidor + Internet
99	Administración	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Acceso total
—	Enlace ISP	200.0.0.0/30	200.0.0.1–.2	—

Pero como ya saben: pueden modificar lo que necesiten en tanto el espíritu de la actividad se mantenga.
Luego de configurar la red realizarán las siguientes pruebas:

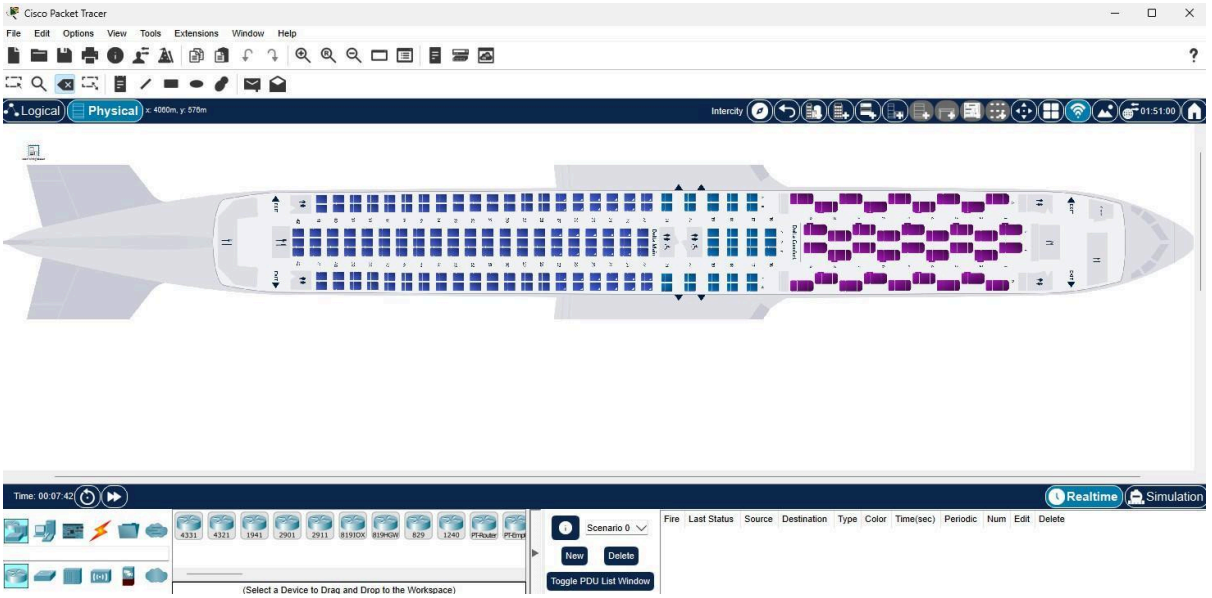
Prueba	Desde	Hacia	Resultado esperado
Ping al servidor de entretenimiento	PC Turista	10.10.99.10	Responde
Acceso HTTP a servidor local	PC Turista	http://10.10.99.10	Carga la página
Ping a Internet	PC Turista	—	Bloqueado
Acceso HTTP a servidor local	PC Business	http://10.10.99.10	Carga
Ping a Internet (ej: 8.8.8.8)	PC Business	—	Funciona
Ping entre Admin y todos	Admin PC	—	Todos

Por supuesto pueden simular “internet” con cualquier cosa que responda del lado del ISP. Detallar en el informe el diagrama de red (hecho en PT), capturas de pantalla, y conclusiones.

Para simular el servidor de entretenimiento pueden utilizar el mismo servicio HTTP que ya viene por defecto con los servidores de Packet Tracer. Pueden modificar o agregar un documento .html a su gusto a los efectos de simular el servicio:

```
<html>
<h1>AirConnect Entertainment</h1>
<p>Bienvenido a bordo. Disfrute nuestras películas y música.</p>
</html>
```

Pueden utilizar, si así lo quisieran, la imágen que deseen como background en Packet Tracer:



Configuración del router del avión

```
enable
configure terminal

! Subinterfaces para VLANs
interface FastEthernet0/0
no shutdown

interface FastEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.99 encapsulation dot1Q 99
ip address 10.10.99.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1
ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown

! DHCP para cada clase
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10
ip dhcp excluded-address 10.10.99.1 10.10.99.10

ip dhcp pool Turista
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
dns-server 10.10.100.10

ip dhcp pool Business
network 10.10.20.0 255.255.255.0
default-router 10.10.20.1
dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool Admin
network 10.10.99.0 255.255.255.0
default-router 10.10.99.1
dns-server 8.8.8.8

! NAT solo para VLAN20 (Business)
access-list 20 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 20 interface FastEthernet0/1 overload

!       Marcar       interfaces       NAT       interface
FastEthernet0/0.10 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.20 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.99 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1 ip nat outside
```

```
! Bloquear Internet a VLAN10 (Turista)
access-list 100 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip any any
interface FastEthernet0/0.10
ip access-group 100 out

! Ruta por defecto hacia ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
```

Configuración del Switch

```
enable
configure terminal

vlan 10
name Turista
vlan 20
name Business
vlan 99
name Admin

! Puerto hacia router como trunk
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk

! Asignar puertos a cada clase
interface range FastEthernet0/2 - 3
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface range FastEthernet0/4 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface FastEthernet0/6
switchport mode access
switchport access vlan 99

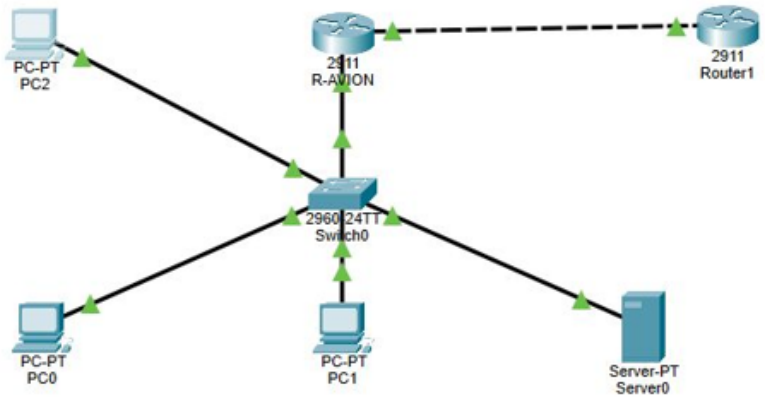
interface FastEthernet0/7
switchport mode access
switchport access vlan 99  ! para el servidor
```

ACTIVIDAD 3:

Armamos la red en Packet Tracer con dos routers, un switch, tres PCs y un servidor HTTP. Usamos VLAN 10 para Turista (10.10.10.10/24), VLAN 20 para Business (10.10.20.10/24) y VLAN 99 para Administración (10.10.99.20/24) y el servidor (10.10.99.10/24). La puerta de enlace es la dirección .1 de cada red.

Configuramos un troncal 802.1Q, subinterfaces y ACL para aplicar los permisos. Turista accede al servidor, pero no a Internet. Business y Administración salen mediante NAT/PAT. El enlace al ISP usa 200.0.0.1/30 y 200.0.0.2/30; la dirección 8.8.8.8 simula Internet.

Topología implementada



1. **Clase Turista: acceso solo a un sistema de entretenimiento (server local)**

   Turista: el ping al servidor respondió 4/4; el acceso a Internet fue bloqueado (0/4).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

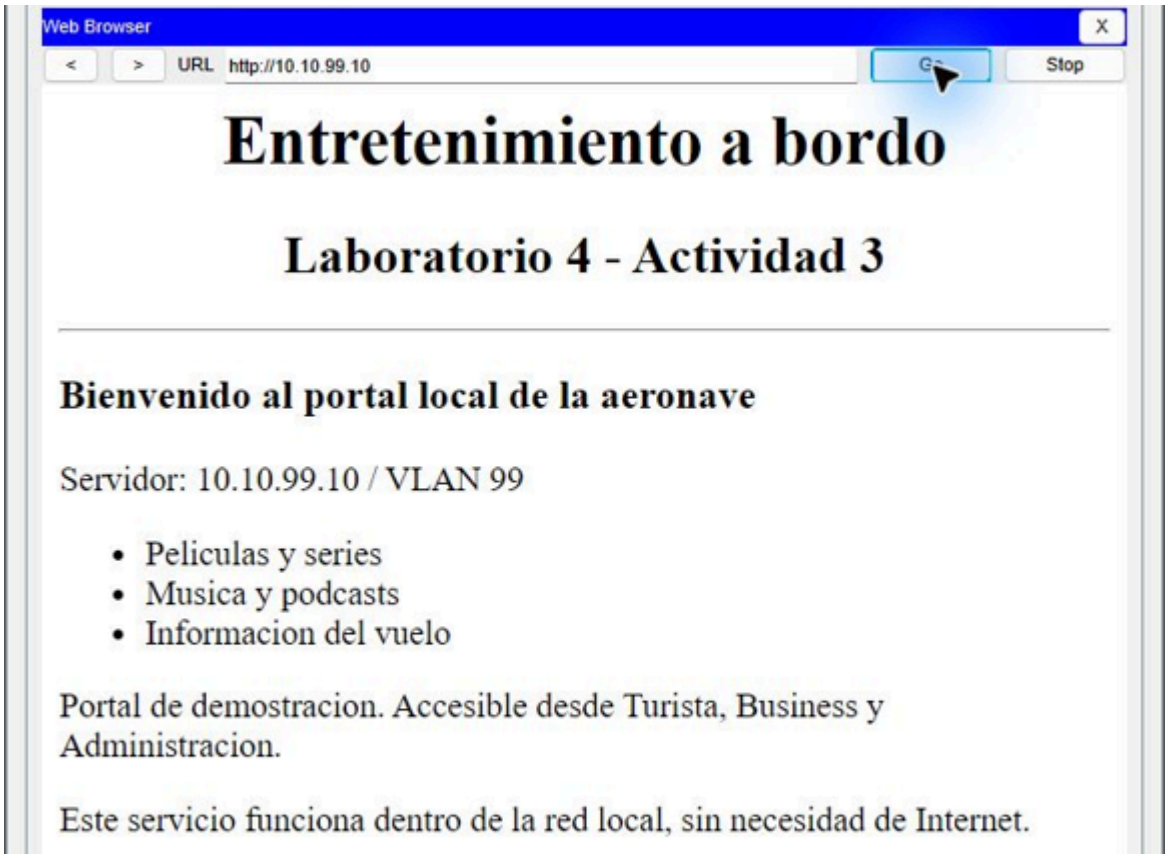
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

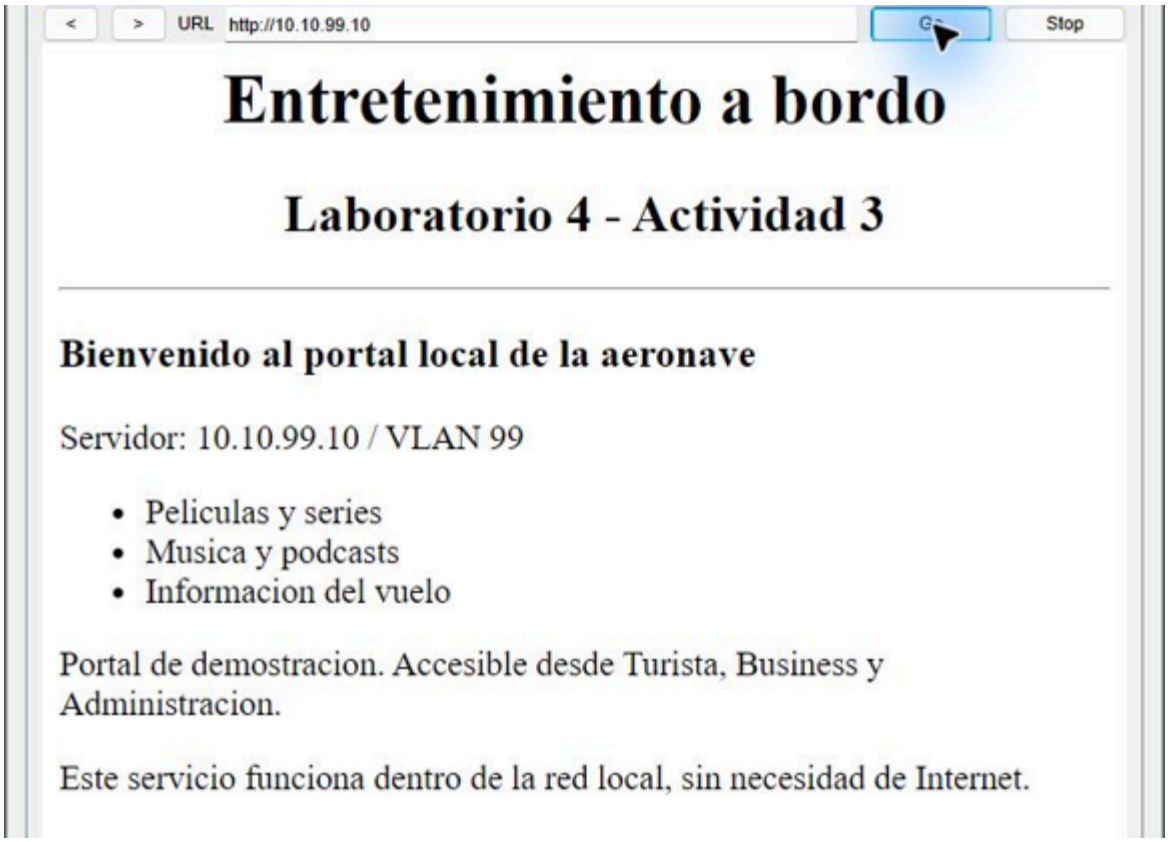
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

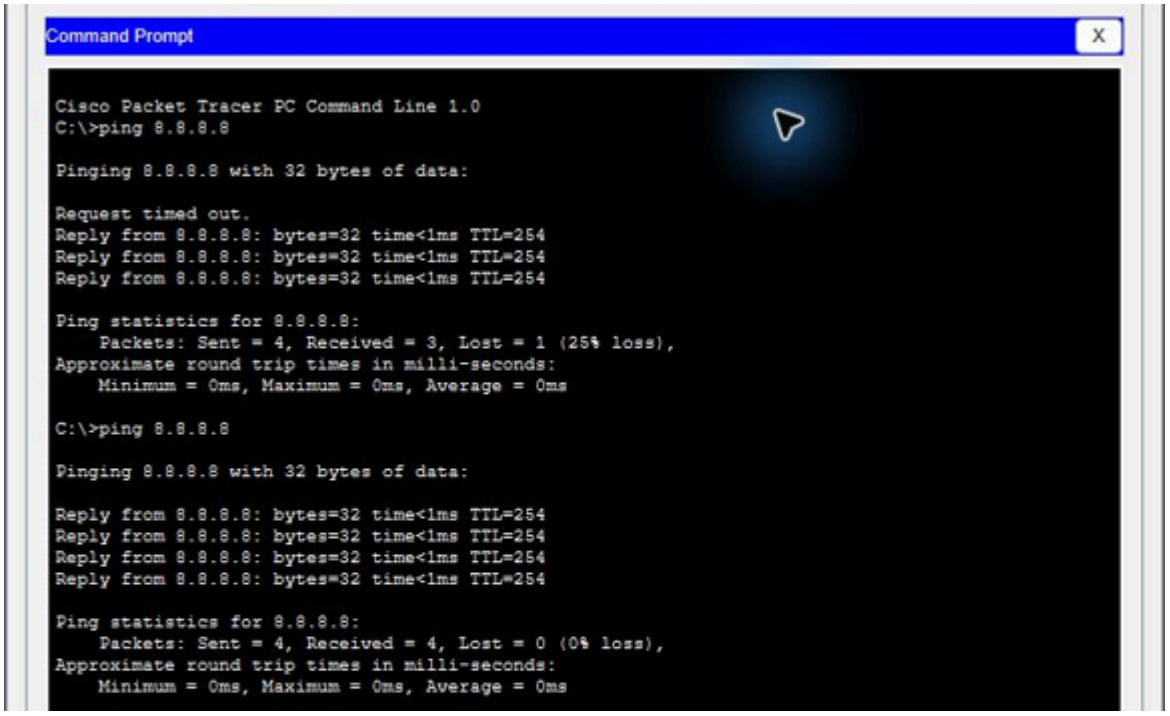
Turista: acceso HTTP correcto al portal del servidor.



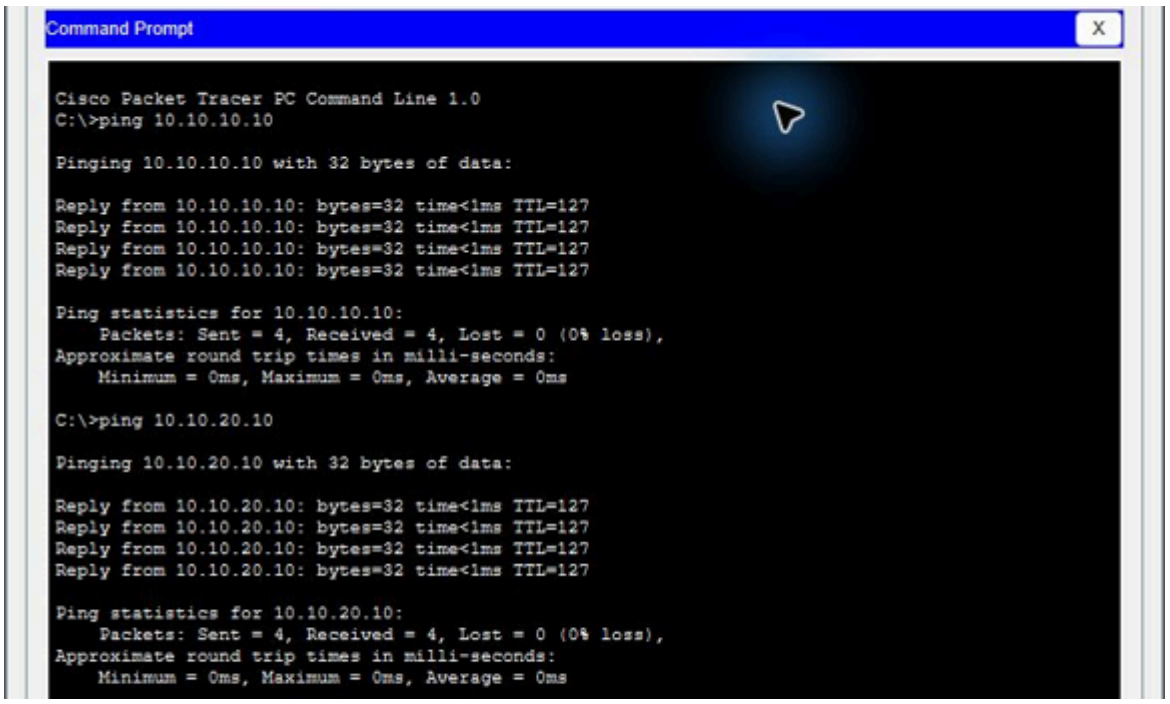
2. **Clase Business: acceso a sistema de entretenimiento e internet.**
   Business: acceso HTTP correcto al mismo servidor.



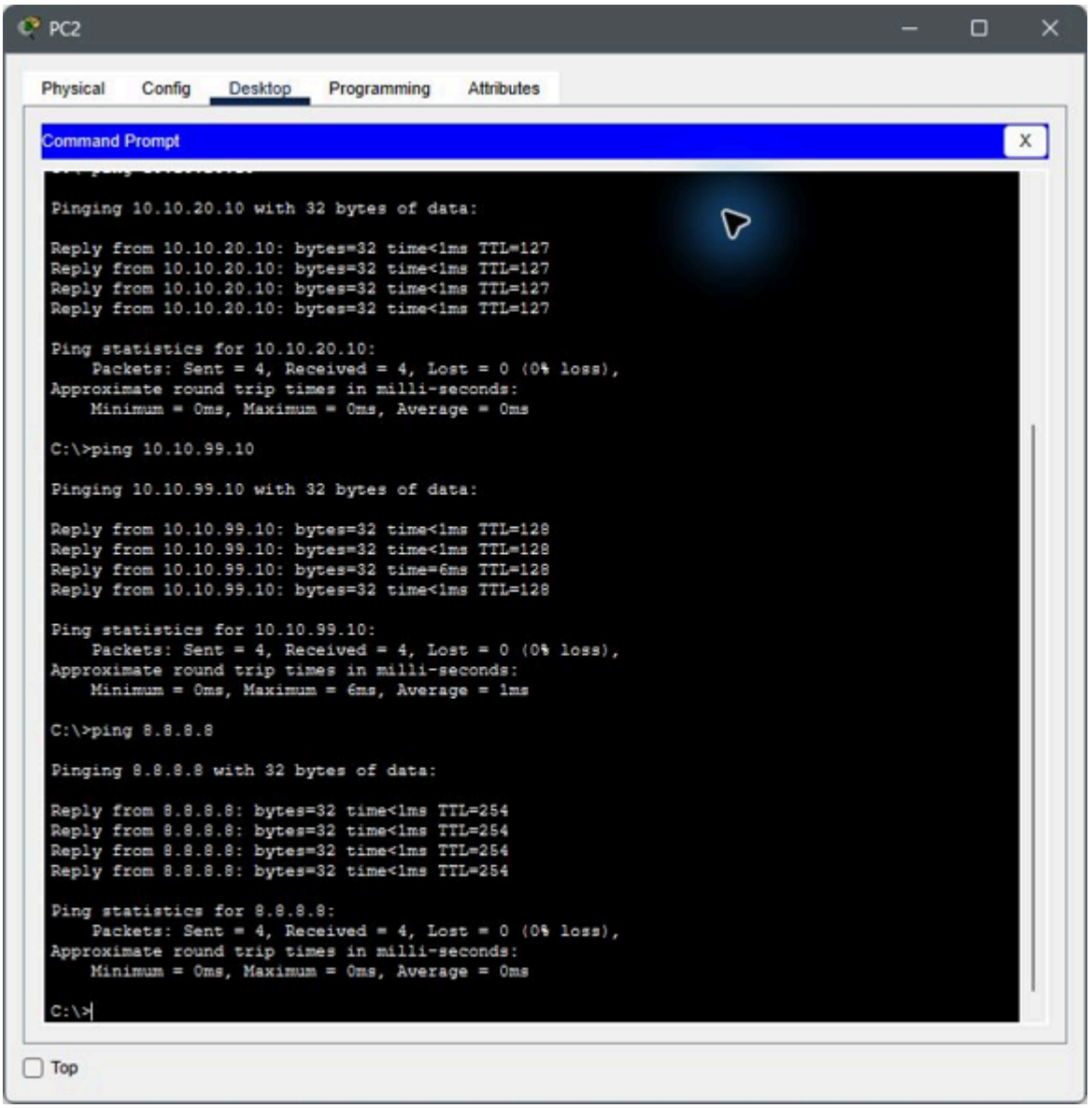
Business: el ping a Internet respondió 4/4 al repetir la prueba.



3. **Administración: acceso total.**
   Administración: ping correcto a las PCs de Turista y Business (4/4 en ambas)



Administración: ping correcto al servidor y a Internet (4/4 en ambos).



Conclusión: las VLAN y las ACL separan los segmentos y aplican los permisos solicitados. Turista utiliza el servidor local; Business y Administración también acceden al ISP simulado. Las pruebas requeridas dieron los resultados esperados. Los pings que tuvieron una pérdida inicial por resolución ARP se repitieron y respondieron 4/4.